

Université de Québec À Chicoutimi

6GEI311—Architecture des logiciels

Laboratoire 2

Objectifs :

- Initiation aux notions liées à la **modificabilité**.

Modalité :

- Ce travail doit être réalisé par une équipe de deux personnes.
- Le laboratoire doit être réalisé en Python.
- Les choix de conception seront discutés durant la séance de cours.
- L'évaluation de ce travail suivra les modalités indiquées dans le plan de cours et les slides de la première séance.

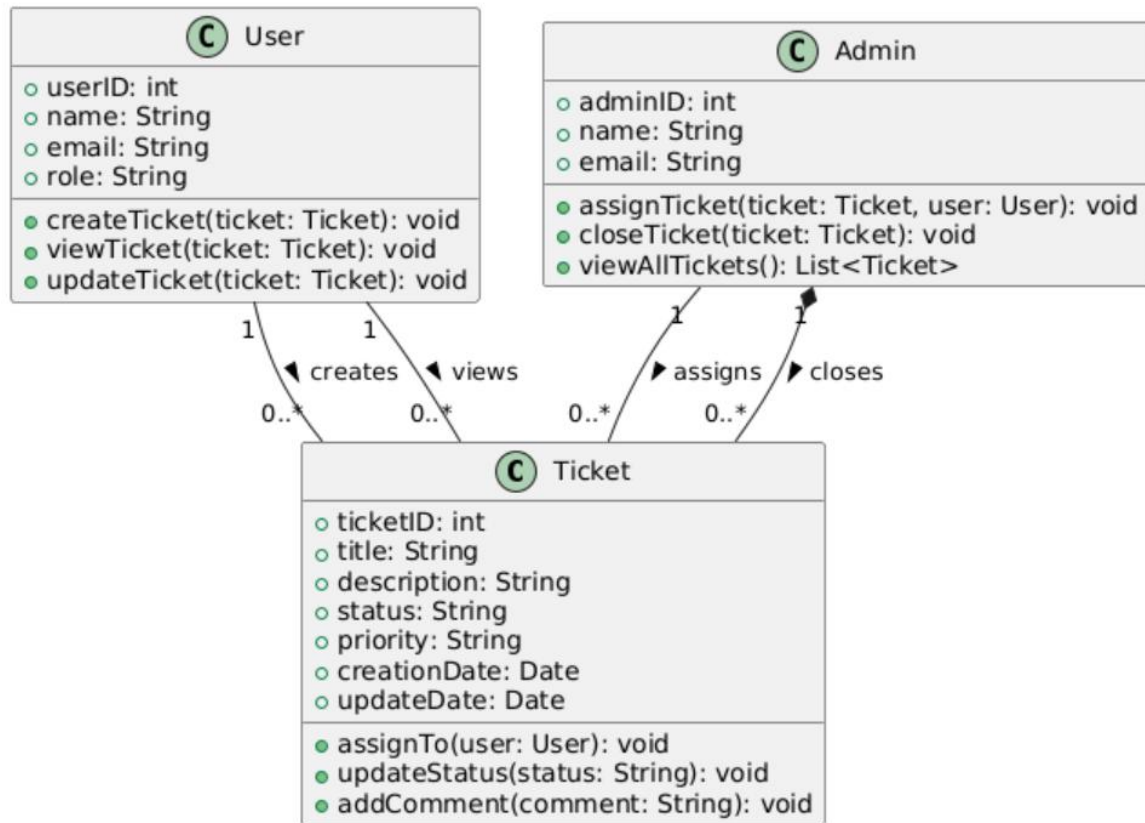
1-Système de gestion de tickets

La gestion de tickets est une pratique couramment utilisée dans l'industrie du génie informatique. Elle consiste en la mise en place d'une plateforme permettant aux développeurs de signaler les problèmes qu'ils rencontrent avec le code ou le système, ainsi que de suivre l'avancement de leur résolution.

Le ticket commence son cycle de vie dans le statut OUVERT, une fois qu'il a été créé par un utilisateur. Les autres développeurs ayant accès au ticket peuvent, à tout moment, l'assigner à un membre de l'équipe, ce qui fait passer le ticket au statut ASSIGNÉ. Le développeur assigné peut alors commencer à travailler sur le ticket. Une fois son travail terminé, il place le ticket dans le statut VALIDATION. À ce moment, les membres de l'équipe de développement peuvent vérifier que le problème décrit dans le ticket a bien été résolu. Une fois les modifications validées, le ticket passe au statut TERMINÉ. Les développeurs ont également la possibilité de fermer le ticket sans l'assigner à un autre membre, si le problème est jugé spécifique à l'utilisateur, ou s'il n'est pas considéré comme prioritaire.

La plateforme doit également permettre à l'utilisateur de fournir une description détaillée du ticket, incluant du texte, des captures d'écran ou des vidéos. Cette description peut être consultée directement sur la plateforme ou exportée au format PDF.

On vous assigne le projet de développement d'un gestionnaire de tickets pour l'UQAC. L'équipe qui a travaillé sur les premières itérations du projet vous a laissé le diagramme de classe suivant :



- 1- Implémentez en Python le code correspondant à ce diagramme de classes, et créez le script main contenant une fonction main qui vous permet de créer des instances (objets) de ces classes, d'afficher leurs propriétés, d'invoquer les méthodes correspondantes et de tester leur fonctionnement.
- 2- Validez avec l'auxiliaire votre code.

2-Amélioration de la conception

- 1- Modifiez le diagramme précédent pour supporter la manière souhaitée de décrire le ticket (l'inclusion de texte, d'images, etc.). Initialement, cette prise en charge pourra être réalisée en utilisant les chemins des différents artefacts et en soulignant les différences dans leur chargement. Quelles bonnes pratiques avez-vous appliquées ? Comment les avez-vous instanciées ?
- 2- Mettez à jour votre code Python pour le conformer au nouveau diagramme de classe.
- 3- Validez votre code avec l'auxiliaire.

Remise :

Lors de la séance de remise de laboratoire, l'auxiliaire d'enseignement évaluera les tâches réalisées par chaque équipe. Le délai de remise du laboratoire sera le 29 septembre à 23h59. La remise sera un fichier zip contenant les éléments suivants:

- Un dossier de code, qui contient votre code final.
- Un rapport composé de quatre sections : Section I présente une critique du diagramme de classe initial, Section II contient les améliorations que vous avez faites à ce diagramme et leurs justifications (un tableau de justifications associées à chaque changement), Section III contient toute autre amélioration que vous avez faite sur le code et la conception pour satisfaire aux exigences, Section IV présente les leçons apprises de ce laboratoire. Soyez concis, votre rapport ne doit pas dépasser 4 pages (pas de page de garde, pas de table de matières, juste les sections demandées)